فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الحدوديات

TC – الجذع المشترك | الحدوديات | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

تعريف الحدودية ودرجتها، تساوي حدوديتين، جذر حدودية، القسمة على $x-a$ وتعميل حدودية.

أهداف الدرس

- تحديد درجة حدودية.
- التعرف على جذر حدودية والقسمة على $x-a$.
- تعميل حدودية.

1. تعريف

تعريف

الحدودية هي تعبير من الشكل $P(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$ مع $a_n\neq 0$. العدد n هو **درجتها**. تتساوى حدوديتان إذا كانت لهما نفس الدرجة ونفس المعاملات.

ملاحظة

درجة جداء حدوديتين تساوي مجموع درجتيهما: $\deg(PQ)=\deg P+\deg Q$.

2. الجذر والتعميل

خاصية

يكون a **جذراً** للحدودية P إذا كان $P(a)=0$. في هذه الحالة $P(x)$ يقبل القسمة على $x-a$: يوجد Q بحيث $P(x)=(x-a)Q(x)$ و $\deg Q=\deg P-1$. باقي قسمة $P(x)$ على $x-a$ هو $P(a)$.

مثال

عمّل $P(x)=x^3-2x^2-5x+6$.

1. $P(1)=1-2-5+6=0$ إذن 1 جذر.
2. بالقسمة (أو بطريقة هورنر): $P(x)=(x-1)(x^2-x-6)$.
3. $x^2-x-6=(x-3)(x+2)$ إذن $P(x)=(x-1)(x-3)(x+2)$.

ملخص للمراجعة

- $P(a) = 0 \iff (x - a)$ يقسم $P(x)$.
- باقي القسمة على $x - a$ هو $P(a)$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : درجة جداء

ما درجة $(x^2+1)(2x^3-x)$؟

تمرين 2 : قيمة حدودية

$P(x)=2x^3-3x+1$. احسب $P(2)$.

تمرين 3 : باقي القسمة

ما باقي قسمة x^2+3x+5 على $x-1$؟

تمرين 4 : تعميل

عمّل $P(x)=x^3-7x+6$ علماً أن 1 جذر لها.

أ) $(x-1)(x-2)(x+3)$ **ب)** $(x-1)(x+2)(x-3)$ **ج)** $(x-1)^2(x+6)$

د) $(x+1)(x-2)(x-3)$

تصحيح التمارين

تمرين 1 : درجة جداء

1. الدرجة $2+3=5$.

الجواب : 5

تمرين 2 : قيمة حدودية

1. $P(2)=16-6+1=11$.

الجواب : 11

تمرين 3 : باقي القسمة

1. $P(1)=1+3+5=9$.

الجواب : 9

تمرين 4 : تعميل

1. $P(x) = (x-1)(x^2+x-6)$.

2. $x^2+x-6 = (x-2)(x+3)$ إذن $P(x) = (x-1)(x-2)(x+3)$.

الجواب : أ) $(x-1)(x-2)(x+3)$